Version corrigée du 2025-11-20

TD 8

Optique Interférentielle

Interférences à division du front d'onde

corrigé

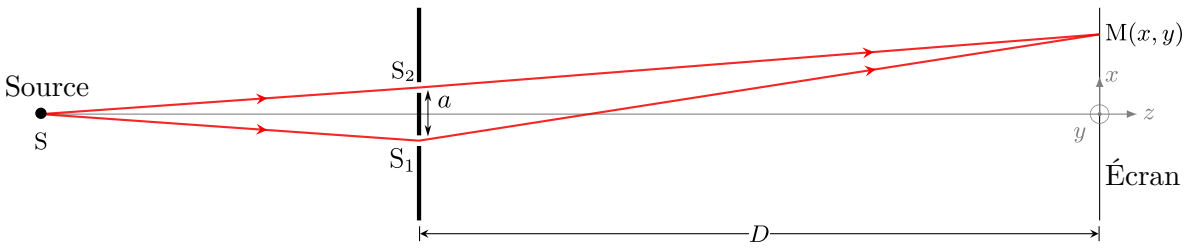
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Les trous de Young [⋆]

▷ *Trous de Young* ▷ *Différence de marche* ▷ *Figure d'interférence*

Deux trous aux positions S_1 et S_2 sont éclairés par une source S de lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0. Les trous sont espacés d'une distance a dans la direction x. Les trous produisent une figure d'interférence sur un écran situé à une distance D derrière les trous dans la direction z de l'axe optique. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction n_{air}.



1) Soit $M(x, y)$ un point de l'écran. Par un développement limité, déterminer la différence de marche δ dans l'approximation paraxiale $D \gg a, x, y$. En déduire le déphasage $\Delta\varphi$ en fonction de a, x, D et la longueur d'onde dans l'air λ, que l'on définira à partir de λ_0 et n_{air}.

Solution

À un signe global près, on a

$$\delta(M) = (SM)_1 - (SM)_2 = (S_2M) - (S_1M) = n(S_2M - S_1M),$$

car $(SS_1) = (SS_2)$ par symétrie. Notons O l'origine de l'axe x sur l'écran, situé sur l'axe optique, et H_1 et H_2 les projetés orthogonaux de S_1 et S_2 sur l'écran. On a alors d'après le théorème de Pythagore

$$\begin{cases} S_1M^2 &= S_1H_1^2 + H_1M^2 = D^2 + (x + \frac{a}{2})^2 + y^2 \\ S_2M^2 &= S_2H_1^2 + H_2M^2 = D^2 + (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 \end{cases}$$

Pour obtenir une expression approchée simple de $\delta(M)$, on peut effectuer l'approximation paraxiale et supposer que l'écran est loin des trous et que l'on ne considère que la zone de l'écran proche de l'axe optique, c'est-à-dire que $D \gg a, x, y$. Au premier ordre, on a le développement limité

$$S_1M = D\sqrt{1 + \underbrace{\left(\frac{a}{2D}\right)^2 + \frac{x^2 + y^2 - ax}{D^2}}_{\varepsilon \ll 1}} \simeq D\left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) = D + \frac{a^2 + 4x^2 + 4y^2}{8D} - \frac{ax}{2D}, \tag{1}$$

On montre de la même manière que

$$S_2M \simeq D + \frac{a^2 + 4x^2 + 4y^2}{8D} + \frac{ax}{2D}. \tag{2}$$

La différence de marche vaut donc

$$\boxed{\delta(M) \simeq \frac{nax}{D} \quad \Rightarrow \quad \Delta\varphi = 2\pi\frac{\delta(M)}{\lambda_0} = \frac{2\pi ax}{\lambda D},}$$

avec $\lambda = \lambda_0/n$ la longueur d'onde dans le milieu.

2) Retrouver l'expression approchée de la différence de marche δ dans l'approximation paraxiale en considérant que les rayons provenant de S_1 et S_2 sont parallèles et forment un angle θ avec l'axe optique. On s'appuiera sur un schéma pour calculer les chemins optiques.

Solution

La démonstration est celle utilisée dans le cours avec le montage de Fraunhofer.

3) Les sources secondaires S_1 et S_2 émettent une lumière de même intensité I_0. Quelle est l'expression de l'intensité I sur l'écran en fonction et I_0 et de x ? Représenter le graphe de cette fonction et caractériser la figure d'interférences. Déterminer l'interfrange i.

Solution

En utilisant la formule de Fresnel, on trouve

$$\boxed{I(x) = 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{ax}{\lambda D}\right)\right].}$$

L'intensité sur l'écran ne dépend donc pas de y, ce qui est cohérent en raison de la symétrie du dispositif. La figure d'interférences est ainsi composé de ***franges rectilignes*** *dans la direction y, alternativement sombres et brillantes. Ces fentes sont régulièrement espacées et séparées d'une distance i appelée* ***interfrange****, d'expression*

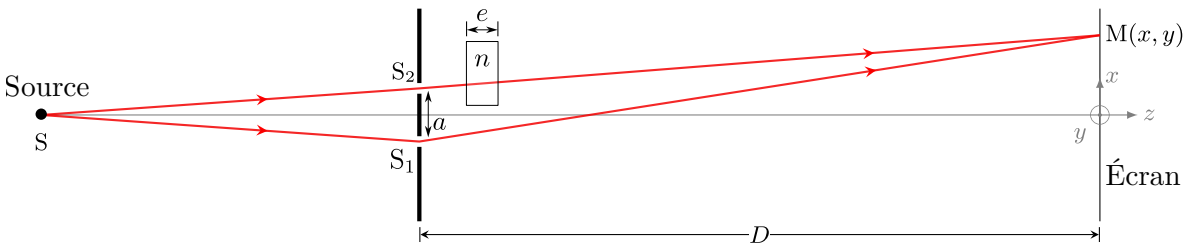
$$\boxed{i = \frac{\lambda D}{a}.}$$

Exercices

Exercice 2 : Mesure de l'indice d'une lame de verre ..... [⋆]

▷ *Trous de Young* ▷ *Différence de marche* ▷ *Lame de verre*

On part du montage des trous de Young de l'exercice précédent. On suppose que l'air est d'indice de réfraction $n_{\text{air}} \simeq 1$. On ajoute derrière S_2 une lame de verre d'indice de réfraction n et d'épaisseur e.



1) Déterminer la nouvelle expression de la différence de marche δ. Comment est affectée la figure d'interférence ? En particulier, que vaut l'interfrange ? Déterminer la position x_0 de la frange centrale.

Solution

La lame de verre introduit un chemin optique supplémentaire $(n-1)e$ dans le bras 2. On en déduit

$$\boxed{\delta = \frac{ax}{D} - (n-1)e.}$$

La différence de marche supplémentaire introduite par la lame de verre est indépendante de x. L'interfrange reste inchangé. Par contre la figure est translatée. La frange centrale est située maintenant en une position x_0 telle que $\delta = \frac{a}{D}(x - x_0)$, soit

$$\boxed{x_0 = (n-1)\frac{eD}{a}.}$$

2) On utilise comme source S un laser He-Ne de longueur d'onde $\lambda_0 = 632\,\text{nm}$. En ajoutant une lame de verre d'épaisseur $e = 100\,\mu\text{m}$, on observe que la frange centrale s'est décalée de $N = 94$ franges. De quel type de verre s'agit-il (on s'appuiera sur le tableau suivant) ? La mesure dépend-elle de a et D ?

Solution

La position de la frange centrale vaut ici $x_0 = Ni = N\frac{\lambda D}{a}$. *On en déduit*

$$\boxed{n = 1 + \frac{N\lambda}{e} = 1{,}59.}$$

Il s'agit d'un verre flint.

Type Of Glass	Index Of Refraction		
Window Glass	1.51 – 1.52	Drinking Glass	1.504 – 1.523
Acrylic Glass	1.49 – 1.492	Headlights	1.47 – 1.49
Bottle	1.51 – 1.52	Flint Glass	1.56 – 1.89
Television	1.49 – 1.51	Glass Crown	1.517 – 1.52
Guerilla Glass	1.50 – 1.51	Bulletproof	1.49 – 1.50

Exercice 3 : Bilentille de Billet ..... [⋆⋆]

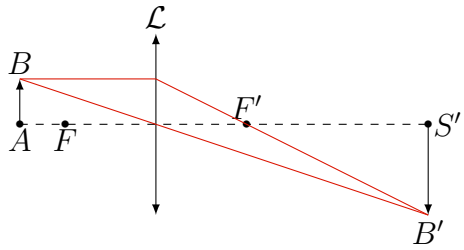
▷ *Champ d'interférences* ▷ *Trous de Young*

On considère une lentille convergente $\mathscr{L}$ de distance focale $f' = 20\,\text{cm}$. On place une source ponctuelle monochromatique S de longueur d'onde $\lambda_0 = 500\,\text{nm}$ sur l'axe de la lentille, à une distance $SO = 60\,\text{cm}$ de son centre. On suppose que l'indice de l'air vaut $n_{\text{air}} \simeq 1$.

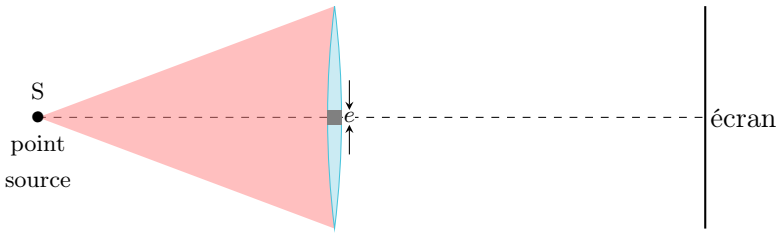
1) Construire géométriquement l'image S′ de S par la lentille. Que vaut le grandissement ?

Solution

On utilise les règles standards de construction en supposant qu'on place un objet AB transversal en S.

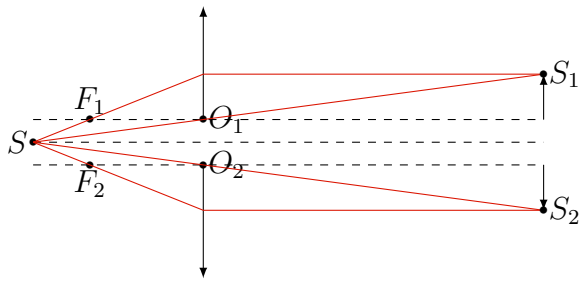


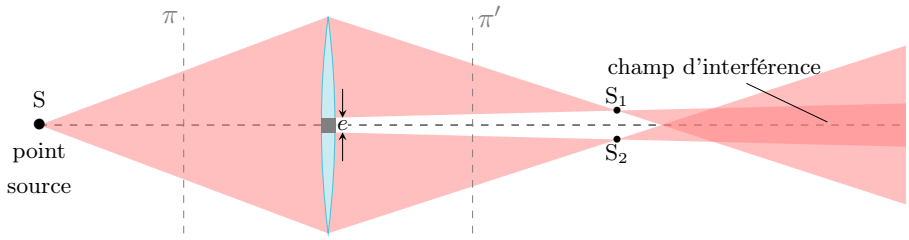
La lentille est sciée en deux parties identiques qu'on éloigne l'une de l'autre d'une distance $e = 2\,\text{mm}$. On place un cache entre les deux demi-lentilles ainsi obtenues. On note O_1 et O_2 les centres optiques respectifs de demi-lentilles supérieure et inférieure.



2) Déterminer géométriquement les images de S, notées S_1 et S_2, par les moitiés de lentille supérieure et inférieure, et calculer la distance $a = S_1S_2$. Construire géométriquement le champ d'interférences.

Solution





Thalès donne $\frac{S_2S_1}{O_2O_1} = \frac{SS'}{SO}$ *avec* $SO = 60\,\text{cm}$ *et* $O_2O_1 = e$ *et* $SS' = 90\,\text{cm}$. *On trouve* $\boxed{a = S_1S_2 = 3\,\text{mm}}$.

3) Par analogie avec les trous de Young, déterminer le profil d'intensité sur l'écran $I(x)$ et décrire la figure d'interférences. Combien de franges peut-on espérer voir dans le champ d'interférences ? Comment les observe-t-on en pratique ? On donne $D = 1\,\text{m}$ la distance entre les sources secondaires et l'écran.

Solution

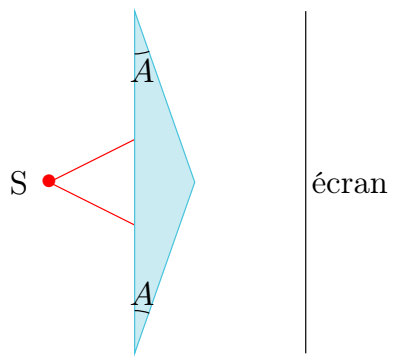
On produit deux sources secondaires placées symétriquement autour de l'axe optique. D'un point de vue optique, on vient donc de réaliser des trous d'Young. Tout ce qui a été fait en cours sur les trous d'Young s'applique ici. Le champ d'interférences sur un écran situé à une distance D derrière les sources secondaires est de largeur $L = a\frac{D+OS'}{OS'}$. *Le nombre de franges visibles vaut donc* $N = 2L/i$, *soit*

$$\boxed{N = \frac{2a^2}{\lambda D}\left(1 + \frac{D}{OS'}\right).}$$

Exercice 4 : Biprisme de Fresnel ..... [⋆⋆]

▷ *Champ d'interférences* ▷ *Trous de Young*

Un biprisme est éclairé par une fente fine de centre S, située dans le plan de symétrie du biprisme. La lumière est monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 589\,\text{nm}$. La source S est à une distance $d = 10\,\text{cm}$ du biprisme très grande devant la taille du biprisme. On note $A = 11{,}2 \times 10^{-3}\,\text{rad}$ l'angle du biprisme et $D = 6\,\text{m}$ la distance entre le biprisme et l'écran d'observation. Le verre est d'indice de réfraction $n = 1{,}52$.



1) En supposant tous les angles petits devant 1, montrer que tout rayon arrivant sur la face d'entrée est dévié de $\alpha = (n-1)A$. Application numérique.

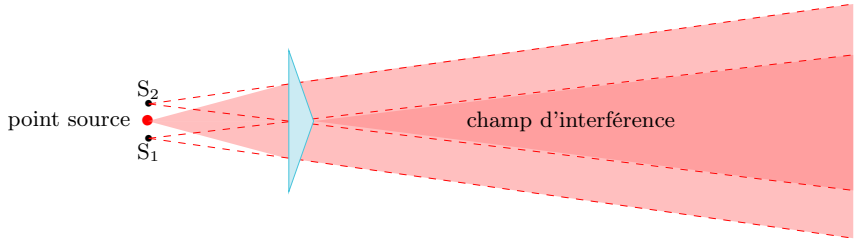
Solution

Comme d est très grande devant la taille du biprisme, l'angle d'incidence i est petit. D'après Snell-Descartes, $i \simeq \sin i = n \sin r \simeq nr$ pour la réfraction en entrée, et $ni' \simeq n \sin i' = \sin r' \simeq r'$ pour celle en sortie. Un peu de géométrie donne que $r + i' = A/2$. La déviation angulaire vaut $\alpha = (r - i) + (r' - i') = (n-1)r + (n-1)i' = (n-1)(r + i') = (n-1)A$, d'où le résultat,

$$\boxed{\alpha = (n-1)A.}$$

2) Représenter le trajet des rayons lumineux et construire géométriquement le champ d'interférences. En déduire la position des sources secondaires S_1 et S_2 ainsi que leur écartement a.

Solution



L'écartement vaut

$$\boxed{a \simeq 2\alpha d = 1{,}75\,\mathrm{mm}}$$

3) Par analogie avec les trous de Young, déterminer le profil d'intensité sur l'écran $I(x)$ et décrire la figure d'interférences. Combien de franges peut-on espérer voir dans le champ d'interférences ? Comment les observe-t-on en pratique ?

Solution

Tout comme les trous de Young, mais la distance D correspond ici à la distance entre les sources secondaires et l'écran.

Exercice 5 : Déviation minimale des rayons dispersés par un réseau . . . . . [⋆⋆]

▷ *Réseau de diffraction* ▷ *Déviation angulaire*

On considère un réseau de fentes éclairé par une onde plane monochromatique de longueur d'onde λ faisant un angle i avec la normale au réseau. On observe les rayons diffractés dans une direction repérée par l'angle de déviation α, i.e. l'angle par rapport à la direction des rayons incidents. Ces rayons interfèrent entre eux à l'infini.

1) Faire un schéma. Exprimer la condition d'interférence constructive entre les rayons diffractés. En déduire la loi donnant la déviation α correspondant aux pics principaux.

Solution

Sous une incidence i, le rayon arrive en F en avance par rapport à celui arrivant en F'. Cependant, il prend ensuite du retard de sorte que le déphasage s'écrit Il y a interférences constructives entre tous les rayons, lorsque deux ondes consécutives sont déphasées d'un multiple de 2π, soit

$$\boxed{\sin(i + \alpha) - \sin i = p\frac{\lambda}{a}, \ p \in \mathbb{Z}.}$$

La déviation angulaire α dépend non seulement de la lumière incidente, du réseau et de l'ordre d'interférence p, mais également des conditions d'incidence (via l'angle i). L'ordre $p = 0$ correspond aux rayons non déviés ($\alpha = 0$).

2) Montrer que pour un ordre p fixé, lorsque l'on fait varier l'angle i la déviation α passe par un extremum que l'on exprimera.

Solution

Dérivons la relation par rapport à l'angle i, l'ordre p étant fixé :

$$\left(1+\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}i}\right)\cos(i+\alpha)-\cos i=0$$

La déviation $\alpha(i)$ passe par un extremum quand

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}i}=0 \quad \textit{soit} \quad \cos(i+\alpha)=\cos i$$

c'est-à-dire (en excluant $i=0$ qui correspond à l'ordre 0)

$$\boxed{\alpha_\mathrm{m}=-2i.}$$

En substituant dans la loi des réseaux, il vient

$$\boxed{2\sin\left(\frac{\alpha_\mathrm{m}}{2}\right)=p\frac{\lambda}{a}}$$

3) Quelle est l'orientation du réseau par rapport aux faisceaux incident et diffracté d'ordre p, lorsque la déviation est minimale ?

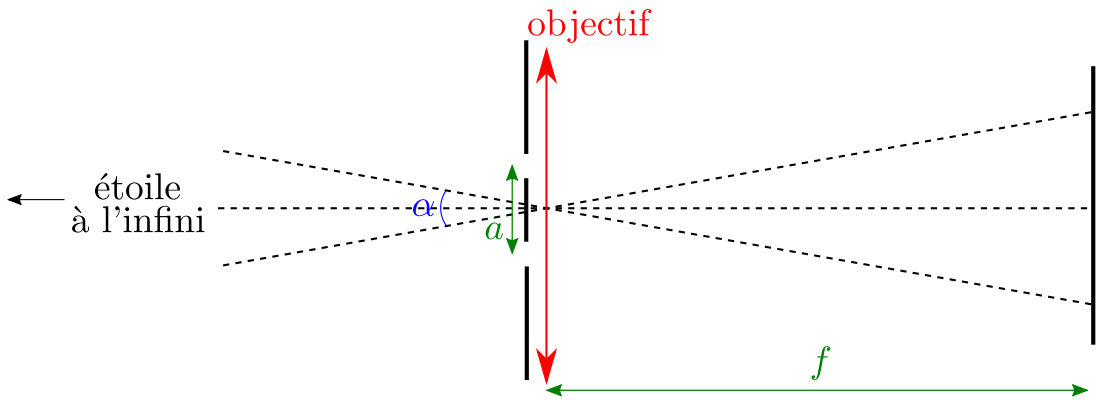
Solution

La déviation est minimale lorsque le réseau formue une bissectrice entre le faisceau incident et le faisceau diffracté.

Exercice 6 : Interférométrie stellaire ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Trous de Young* ▷ *Cohérence spatiale*

On observe une étoile à l'infini à travers une lunette astronomique. Un système de deux trous de Young d'écartement a réglable est placé contre l'objectif, de distance focale $f>0$. On observe la figure d'interférences sur un écran dans le plan focal image de l'objectif. Un dispositif non représenté filtre la lumière incidente de l'étoile à la longueur d'onde de la raie jaune du sodium $\lambda=589{,}0\,\mathrm{nm}$, d'intensité I_0. L'ensemble du dispositif interférométrique est placé dans l'air, d'indice assimilé à 1.



1) Qu'observerait-on si l'étoile était ponctuelle et située à l'infini sur l'axe optique ? Donner l'expression de l'intensité lumineuse $I(x)$ sur l'écran. Préciser les caractéristiques de la figure d'interférences observée (forme des franges, espacement). Que se passe-t-il si l'écartement a entre les trous augmente ?

Solution

Il s'agit des trous de Young « classique » en montage de Fraunhofer. Voir cours. L'intensité a pour expression

$$\boxed{I(x)=2I_0\left[1+\cos(2\pi ax/\lambda f)\right].}$$

Penser à représenter le graphe de $I(x)$ et à caractériser la figure d'interférences : franges rectilignes d'interfrange $i=\lambda f/a$ qui diminue si a augmente.

L'étoile n'est pas ponctuelle en réalité et on cherche à évaluer son angle apparent, c'est-à-dire l'angle α sous laquelle elle est vue à travers l'objectif. On considère pour commencer une source ponctuelle fictive située hors de l'axe optique.

2) Que vaut l'intensité $I_\beta(x)$ issue d'une source ponctuelle à l'infini et vue sous un angle β par rapport à l'axe optique ?

Solution

Deux méthodes. Soit l'on détermine la nouvelle différence de marche δ à partir du chemin optique et d'un schéma similaire au montage de Fraunhofer. Soit l'on utilise la formule du cours sur la translation d'une source dans une direction parallèle aux trous. On sait que la nouvelle différence de marche vaut

$$\delta' = \delta + \delta_t = \frac{ax}{f} - \frac{ab}{d}$$

ou d est la distance à la source et $b = d\tan\beta \simeq d\beta$ la hauteur. On en déduit

$$\boxed{\delta' = \frac{ax}{f} - \frac{ab}{d} = a\left(\frac{x}{f} - \beta\right).}$$

3) En modélisant l'étoile par une assemblée de sources ponctuelles incohérentes distribuées sur une largeur angulaire α et émettant la même intensité, montrer que l'intensité sur l'écran se met sous la forme

$$I(x) = 2I_0\left[1 + \operatorname{sinc}\left(\pi\frac{a\alpha}{\lambda}\right)\cos\left(2\pi\frac{ax}{\lambda f}\right)\right],$$

où sinc : $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est la fonction sinus cardinal. Représenter le graphe de la fonction de contraste $\mathscr{C}(a)$ et commenter. Définir en particulier une longueur de cohérence spatiale ℓ_s.

Solution

Imaginons une source élémentaire située à la distance d des trous et à la hauteur b au-dessus de l'axe optique. D'après le cours, la figure d'interférences est translatée sur l'écran d'une quantité $\Delta x = -\frac{b}{d}f$. Si la source est à l'infini, on remplace $-\frac{b}{d}$ par l'angle apparent β (défini positif dans le sens trigo). Une source élémentaire de taille angulaire $\mathrm{d}\beta$ contribue à l'intensité d'une quantité

$$\mathrm{d}I = A\left[1 + \cos(2\pi a/\lambda f \times (x + \beta f))\right]\mathrm{d}\beta,$$

avec A une constante (intensité angulaire). Par changement de variable $u = 2\pi a/\lambda f \times (x + \beta f)$, l'intégration donne

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} A\left[1 + \cos(2\pi a/\lambda f \times (x + \beta f))\right]\mathrm{d}\beta \\ &= A \times \frac{\lambda}{2\pi a}\int_{2\pi a/\lambda f\times(x-\alpha f'/2)}^{2\pi a/\lambda f\times(x+\alpha f/2)} \left[1 + \cos(u)\right]\mathrm{d}u \\ &= A \times \frac{\lambda}{2\pi a}\left[2\pi a\alpha f/\lambda D + \sin(2\pi a/\lambda f \times (x + \alpha f/2)) - \sin(2\pi a/\lambda f \times (x - \alpha f/2))\right]. \end{aligned}$$

Or $\sin(a) - \sin(b) = 2\sin((a-b)/2)\cos((a+b)/2)$ et donc

$$I = A\alpha\left[1 + \frac{\lambda}{\pi a\alpha}\sin(\pi a\alpha/\lambda)\cos(2\pi a x/\lambda f)\right]$$

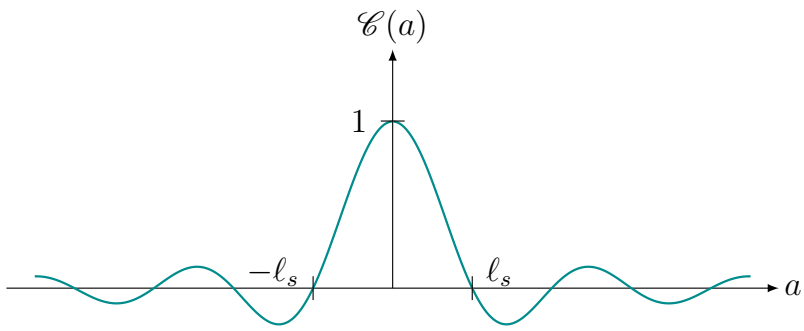
On peut mettre sous la forme

$$\boxed{I = 2I_0\left[1 + \mathscr{C}(a)\cos\left(2\pi\frac{x}{i}\right)\right],}$$

où le contraste vaut

$$\boxed{\mathscr{C}(a) = \operatorname{sinc}\left(\pi\frac{a\alpha}{\lambda}\right).}$$

Le graphe de $\mathscr{C}(a)$ est celui de la figure ci-dessous. On remarque que le contraste diminue quand a augmente, et s'annule pour $a = \ell_\mathrm{s}$.



4) Que se passe-t-il si l'écartement a augmente à partir de zéro à α fixé ? L'observation de l'étoile Betelgeuse par A. Michelson et F. Pearse en 1921 montre la présence de franges dont le contraste diminue quand on éloigne les deux trous l'un de l'autre, et s'annule une première fois pour $a = 16{,}8\,\text{cm}$. En déduire le diamètre apparent α de l'étoile, en radian puis en seconde d'arc. Déterminer son rayon R, sachant que sa distance à la Terre est $d \simeq 200\,\text{pc}$ (parsec), et où $1\,\text{pc} = 3{,}1 \times 10^{16}\,\text{m}$. Commenter.

Solution

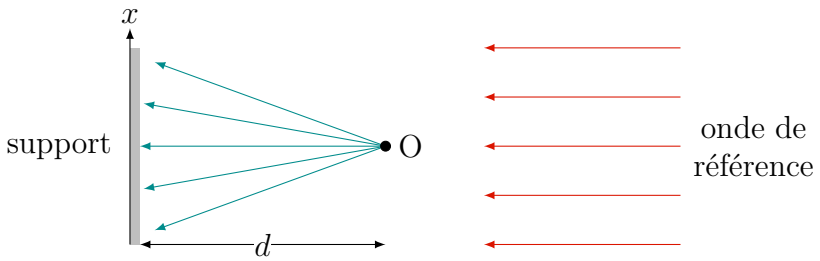
Le contraste diminue jusqu'à s'annuler puis changer de signe. De même si on augmente a. Le contraste s'écrit aussi $\mathscr{C}(a) = sinc\left(\pi \frac{a}{l_s}\right)$ où $l_s = \lambda/\alpha$ est la longueur de cohérence spatiale de la source. Comme $\mathscr{C}(a)$ s'annule pour $a = l_s = 10\,\text{cm}$, on a

$$\boxed{\alpha = \frac{\lambda}{l_s} =}$$

Exercice 7 : Principe de l'holographie ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Interférences* ▷ *Source polychromatique* ▷ *Cohérence temporelle*

L'holographie a été inventée par D. Gabor en 1947. Cette technique consiste à imprimer sur un support la figure d'interférence entre une onde de référence et une onde diffusée par un objet, de sorte à reproduire une image en trois dimensions de l'objet lorsque le support est éclairée par la seule onde de référence. Pour illustrer le principe de l'holographie, nous étudions un objet ponctuel situé au point O en aval du support, et éclairé par une onde plane monochromatique de longueur d'onde λ normale au support.



1) Justifier qu'il est légitime de supposer que l'onde diffusée par l'objet en O est une onde sphérique divergente de centre O. Rappeler l'expression de la vibration lumineuse associée $s(M,t)$.

Solution

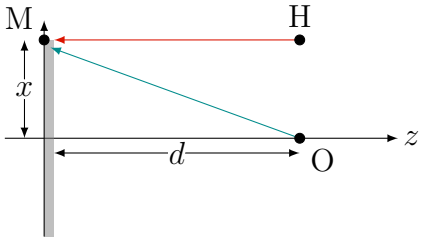
L'onde émise par un objet ponctuelle doit avoir une géométrie sphérique. Cette onde est divergente puisque le point O est la source de l'onde. La vibration lumineuse s'écrit, à une origine des phases près,

$$\boxed{s(M,t) = \frac{A}{OM}\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}(OM)\right).}$$

2) Déterminer le chemin optique (OM) de l'onde diffusée par l'objet en un point M du support holographique. Déterminer aussi le chemin optique (HM) d'un rayon de l'onde de référence passant par le point H appartenant au plan d'onde de O et arrivant en M.

Solution

Le milieu est de l'air, d'indice assimilé à 1.



Le chemin optique est donné par la distance parcourue par la lumière dans le milieu, soit par le théorème de Pythagore,

$$\boxed{(OM) = \sqrt{d^2 + x^2},}$$

et simplement,

$$\boxed{(HM) = d.}$$

3) En déduire l'expression de la différence de marche $\delta(M)$ dans l'approximation paraxiale $x \ll d$, puis l'expression de l'intensité lumineuse $I(M)$ en fonction de l'abscisse x du point M.

Solution

La différence de marche est définie par la différence de phase entre les deux ondes en M, soit ici

$$\delta(M) = (OM) - (HM) = \sqrt{d^2 + x^2} - d = d\left[(1+\varepsilon)^{1/2} - 1\right] \simeq d\frac{\varepsilon}{2},$$

avec $\varepsilon = x^2/d^2 \ll 1$ dans l'approximation paraxiale. On en déduit,

$$\boxed{\delta(M) = \frac{x^2}{2d}.}$$

En supposant les deux ondes cohérentes (provenant d'une même source), l'intensité lumineuse s'obtient par la formule de Fresnel des interférences à deux ondes. En supposant de plus que les deux ondes sont de même intensité I_0, ce qui est possible dans l'approximation paraxiale si $A = I_0 d$, on a

$$I(M) = I_0\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\delta(M)\right)\right],$$

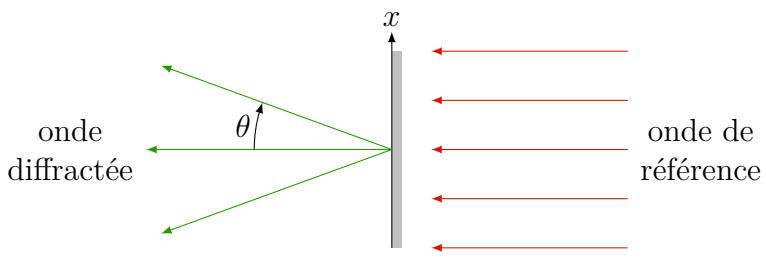
soit

$$\boxed{I(x) = 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{\pi x^2}{\lambda d}\right)\right].}$$

Le support holographique est constitué d'une émulsion photosensible dont le coefficient de transmission en amplitude $t \in [0, 1]$ est une fonction affine de l'intensité lumineuse reçue, soit

$$t(M) = 1 - \frac{I(M)}{I_{\max}}. \tag{1}$$

On retire maintenant l'objet tout en éclairant le support par l'onde de référence, comme ci-dessous.



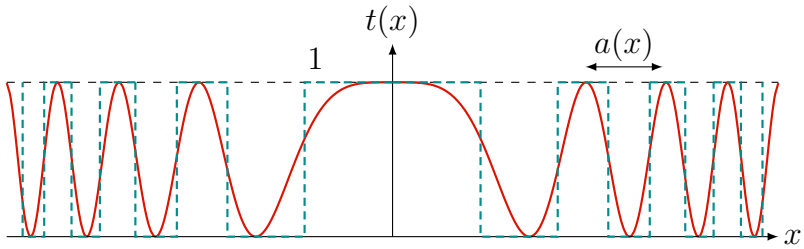
4) Justifier que le support holographique est assimilable à un réseau en transmission de pas variable $a(x)$, dont on donnera l'expression.

Solution

Traçons le graphe de la fonction $t(x)$. Sachant que $I_{\max} = 4I_0$, on trouve

$$t(x) = 1 - \frac{I(x)}{4I_0} = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{\pi x^2}{\lambda d}\right)\right].$$

La fonction $t(x)$ est représentée ci-dessous. On peut approximer $t(x)$ comme une successions de créneaux, ce qui correspond physiquement à une alternance de fentes (transmittance de 1) et caches (transmittance de 0), i.e. un réseau de diffraction.



Le pas du réseau est donné par la distance entre deux fentes adjacentes, soit

$$I(a+x) = I(x) \quad \Rightarrow \quad \delta(a+x) = \delta(x) + \lambda \quad \Rightarrow \quad \frac{(a+x)^2}{2d} = \frac{x^2}{2d} + \lambda \quad \Rightarrow \quad \frac{ax}{d} + \frac{a^2}{2d} = \lambda.$$

Dans l'approximation $a(x) \ll x$, ce qui est valable en dehors de l'axe optique, on a

$$\boxed{a(x) = \frac{\lambda d}{x}.}$$

5) D'après le formule des réseaux, déterminer l'angle $\theta(x)$ donnant la direction des interférences constructives d'ordre 1. On admettra que les ordres suivants sont supprimés à cause de la dépendance sinusoïdale de la fonction $t(M)$, et que l'ordre 0 est supprimé en inclinant l'onde de référence par rapport au support d'un angle adéquat.

Solution

La formule des réseaux donne la direction $\theta(x)$ des interférences constructives d'ordre p. Pour une incidence normale, on a

$$\sin(\theta(x)) = \frac{p\lambda}{a(x)}.$$

Pour l'ordre $p = 1$, on trouve d'après l'expression du pas du réseau,

$$\boxed{\sin(\theta(x)) = \frac{x}{d}.}$$

6) D'où semblent provenir les rayons lumineux émergents du support holographique dans la direction $\theta(x)$? En déduire que l'observateur voit une image virtuelle tridimensionnelle de l'objet en O.

Solution

Dans l'approximation paraxiale, on trouve

$$\sin(\theta(x)) = \frac{x}{d} \simeq \tan(\theta(x)).$$

Donc $\theta(x)$ correspond également à l'angle sous lequel un objet serait vu derrière le support holographique, à une distance d et à une hauteur x. Cela correspond à la position précédente du point objet O, qui rappelons-le, n'est plus présent dans ce second dispositif ! Nous venons de réaliser un hologramme.